

Tercer Examen Parcial
4 de diciembre de 2025, 9:00 – 11:00

Nombre: _____
Carné: _____

Puntos totales:	41
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la respuesta final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Teoría (Valor total: 10 puntos, Tiempo total: 20 minutos)

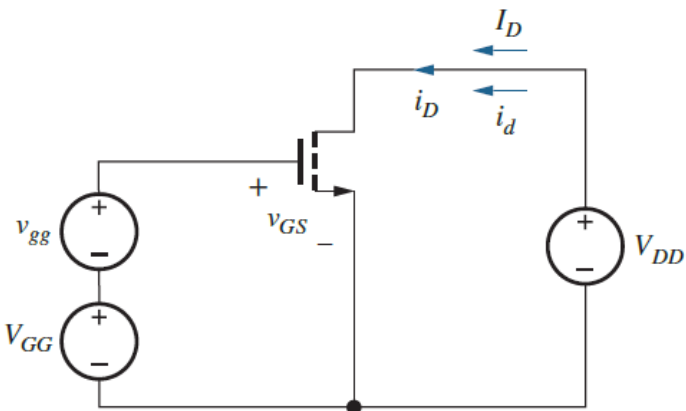
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

V	En un circuito equivalente de pequeña señal, interesa solamente la respuesta del dispositivo ante fuentes de excitación alternas.
F	En un transistor BJT, el emisor tiene la misma concentración y tipo de dopado que el colector.
F	Igual que el MOSFET, el BJT es un dispositivo bipolar, ya que tanto los electrones como huecos están involucrados en la conducción de corriente.
F	En un BJT, a mayor tensión entre colector y emisor, menor corriente de base.
F	Para que un transistor BJT amplifique una señal, debe operar en la región de saturación.
V	El efecto Early en el transistor MOSFET representa la modulación de ancho de canal.
V	Para un transistor BJT, si el voltaje Base-Emisor se encuentra en polarización directa y el voltaje Base-Colector en inversa, se puede afirmar que este puede ser utilizado como un amplificador lineal.
V	Un transistor BJT convierte la tensión de entrada en una corriente de salida.

V	La región de la base en un BJT debe ser físicamente delgada y con un dopaje ligero para minimizar la recombinación de portadores inyectados desde el emisor, asegurando una alta ganancia.
F	Para implementar un amplificador lineal utilizando un transistor MOSFET, el transistor debe polarizarse en la región lineal.

Parte II – Complete (Valor total: 7 puntos, Tiempo total: 40 minutos)

Instrucciones: Lea cada uno de los enunciados que se muestran en la parte de la izquierda. Conteste las preguntas de la parte de la derecha. Debe escribir en el espacio en blanco la respuesta a lo que se solicita.

Considere el siguiente circuito con un transistor NMOS, con parámetros: $K'=200 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{TH}=0.5 \text{ V}$ 	Si al aplicar $V_{GG}=0.9 \text{ V}$, la corriente es de $600 \mu\text{A}$, calcule: $W/L = \mathbf{37.5}$ (1 pt) $g_m = \mathbf{3 \text{ mS}}$ (1 pt) Si por superposición se aplica una onda $v_{gg}(t)$ senoidal: $v_{gg}(t) = 10 \text{ mV} * \text{sen}(\omega t)$ Escriba una ecuación para la forma de onda de la corriente $i_d(t)$: $i_d(t) = \mathbf{30 \mu\text{A} * \text{sen}(\omega t)}$ (1 pt)
---	--

Solución paso a paso:

$$I_D = \frac{1}{2} K' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$\frac{W}{L} = \frac{2I_D}{K'(V_{GS} - V_{TH})^2} = \frac{2 \cdot 600 \mu\text{A}}{200 \frac{\mu\text{A}}{\text{V}^2} \cdot (0.9 \text{ V} - 0.5 \text{ V})^2}$$

$$\frac{W}{L} = 37.5$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}} = \sqrt{2K' \frac{W}{L} I_D} = K' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})$$

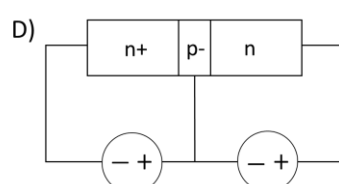
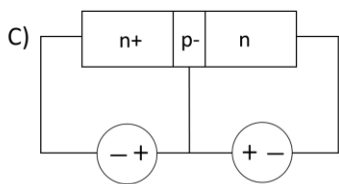
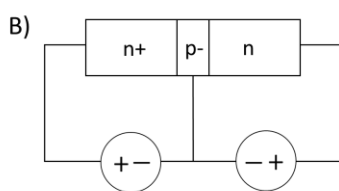
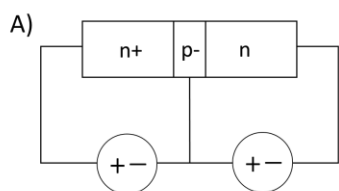
$$g_m = \frac{2(600 \mu A)}{0.9 V - 0.5 V} = \sqrt{2 \left(200 \frac{\mu A}{V^2} \right) (37.5)(600 \mu A)} = \left(200 \frac{\mu A}{V^2} \right) (37.5)(0.9 V - 0.5 V)$$

$$g_m = 3 mS$$

$$i_d(t) = g_m \cdot v_{gg}(t)$$

$$i_d(t) = 3 mS \times 10 mV \cdot \text{sen}(\omega t)$$

$$i_d(t) = 30 \mu A \cdot \text{sen}(\omega t)$$



Escriba el nombre de la región de operación que corresponda a cada polarización representada en la figura de la izquierda (4 puntos)

A) **activa reversa**

B) **corte**

C) **saturación**

D) **activa directa**

Parte III – Desarrollo (Valor total: 24 puntos, tiempo total: 60 minutos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen.

Problema 1. Modelo del transistor BJT (14 puntos).

En el circuito de la figura 1, el transistor Q1 presenta un valor de $\beta=50$; asuma que no presenta efecto Early.

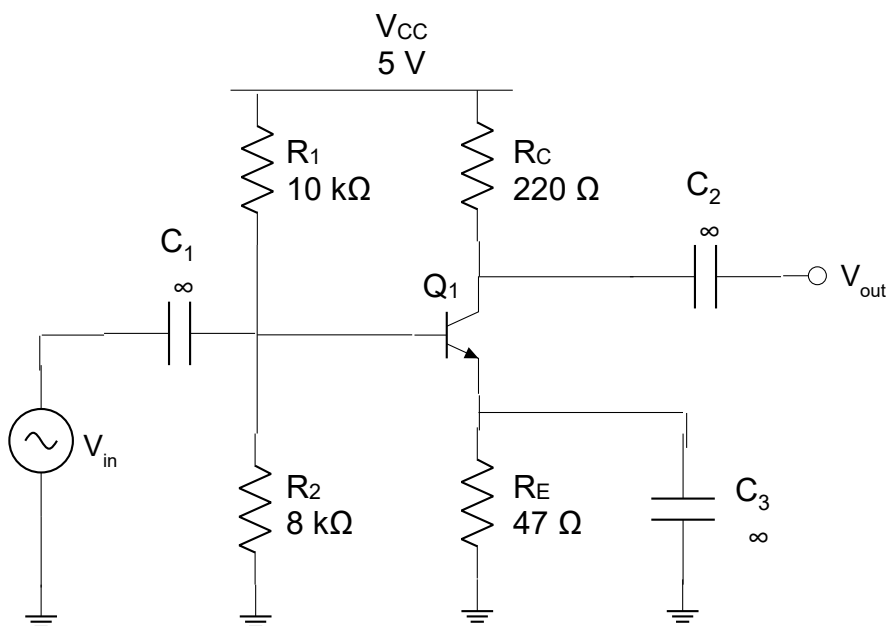


Figura 1. Circuito amplificador con transistor BJT no ideal.

a) Calcule el punto de operación del transistor (6 puntos)

$$V_{TH} = \frac{V_{CC} \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5 \text{ V} \times 8 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega + 8 \text{ k}\Omega} = 2.22 \text{ V}$$

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 10 \text{ k}\Omega \parallel 8 \text{ k}\Omega = 4.44 \text{ k}\Omega$$

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$$

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + (\beta + 1) I_B R_E$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1) R_E}$$

$$I_B = \frac{2.22 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{4.44 \text{ k}\Omega + (51) \times 47 \Omega}$$

$$I_B = 222.2 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \times 222.2 \mu\text{A} = 11.11 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 11.11 \text{ mA} + 222.2 \mu\text{A} = 11.33 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

$$V_{CE} = 5\text{ V} - 11.11\text{ mA} \times 220\ \Omega - 11.33\text{ mA} \times 47\ \Omega$$

$$V_{CE} = 2.023\text{ V}$$

Resumen:

$$I_B = 222.2\ \mu\text{A}$$

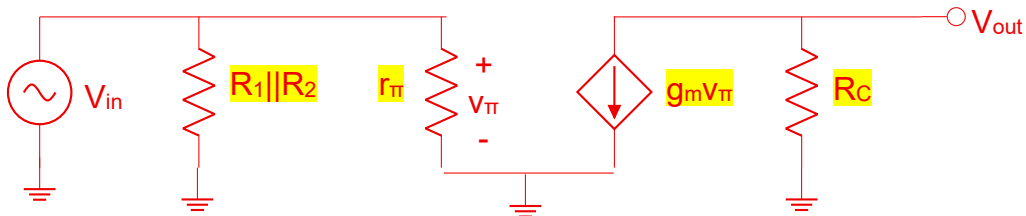
$$I_C = 11.11\text{ mA}$$

$$V_{CE} = 2.023\text{ V}$$

- b) Encuentre el equivalente de pequeña señal del amplificador, incluyendo los valores de los parámetros de pequeña señal del transistor (6 puntos)

$$r_\pi = \frac{V_t}{I_B} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{26\text{ mV}}{222.2\ \mu\text{A}} = 117\ \Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_t} = \frac{11.11\text{ mA}}{26\text{ mV}} = 427.3\text{ mS}$$



- c) Calcule el valor de la ganancia de tensión del circuito (2 puntos)

$$A_V = -g_m R_C$$

$$A_V = -427.3\text{ mS} \times 220\ \Omega$$

$$A_V = -94.01$$

Problema 2. Modelo de CA del transistor MOSFET (10 puntos).

Para el circuito amplificador de la figura 2, suponga que el transistor es un MOSFET, con $K'=2 \text{ mA/V}^2$, $W/L=10/0.18$, $V_{TH}=0.72 \text{ V}$, $\lambda=0$.

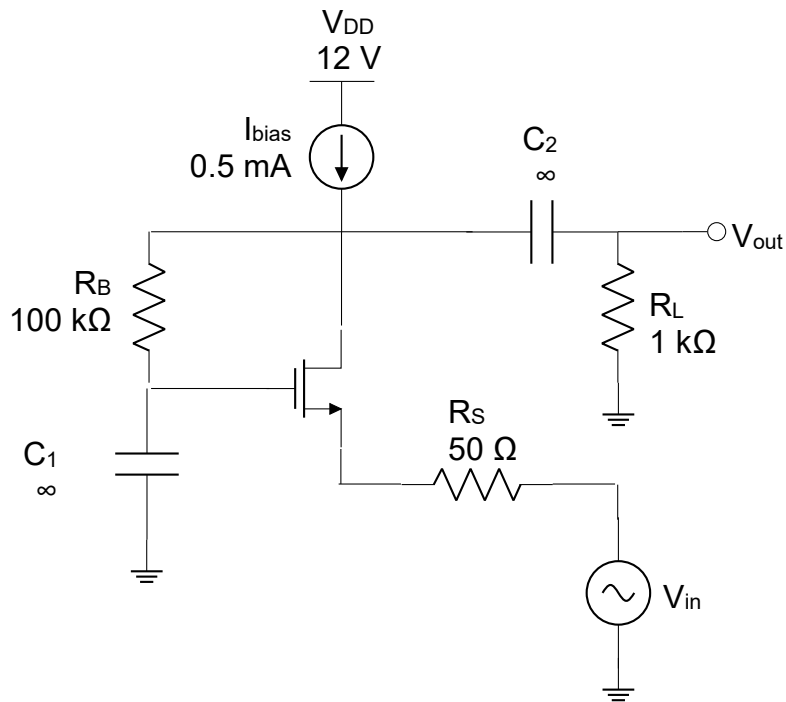
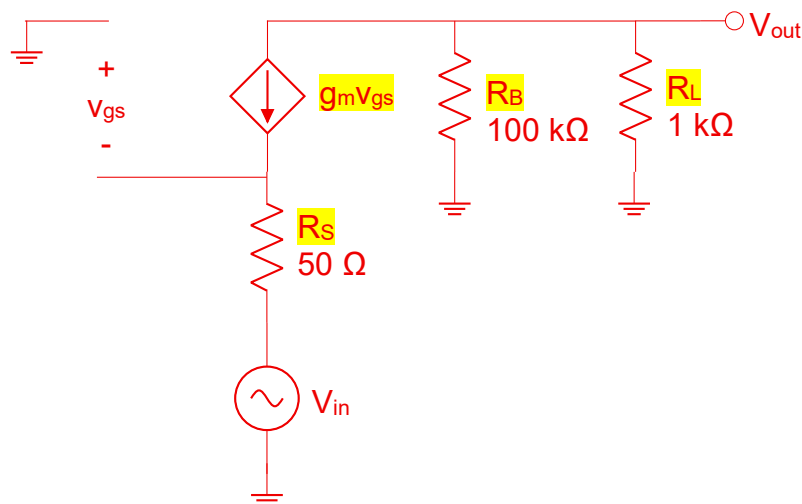


Figura 2. Circuito amplificador con transistor MOSFET.

- a) Encuentre el equivalente de pequeña señal del amplificador, incluyendo los valores de los parámetros de pequeña señal del transistor (5 puntos)



$$g_m = \sqrt{2KI_D} = \sqrt{2 \cdot 2 \text{ mA/V}^2 \cdot \frac{10}{0.18} \cdot 0.5 \text{ mA}}$$

$$g_m = 10.54 \text{ mS}$$

b) Calcule el valor de la ganancia de tensión del amplificador (5 puntos)

La LCK en el drenador:

$$\frac{v_{out}}{R_B \parallel R_L} + g_m v_{gs} = 0$$

$$\frac{v_{out}}{R_B \parallel R_L} = -g_m v_{gs}$$

$$v_{gs} = \frac{-v_{out}}{g_m (R_B \parallel R_L)}$$

La LVK por la compuerta:

$$v_{gs} + g_m v_{gs} R_S + v_{in} = 0$$

$$v_{gs} (1 + g_m R_S) = -v_{in}$$

Combinando las dos expresiones:

$$\frac{-v_{out}}{g_m(R_B \parallel R_L)} (1 + g_m R_S) = -v_{in}$$

Despejando completamente la ganancia:

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{g_m(R_B \parallel R_L)}{(1 + g_m R_S)}$$

Evaluando los valores numéricos:

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{10.54 \text{ mS} \times (100 \text{ k}\Omega \parallel 1 \text{ k}\Omega)}{(1 + 10.54 \text{ mS} \cdot 50 \text{ }\Omega)}$$

$$A_V = 6.83$$